

경유 철도차량의 배출가스 측정방법(제4조의3 관련)

1. 개 요

이 규정은 경유를 사용하는 철도차량 또는 철도차량 원동기 배출가스 시험에 적용한다.

2. 시험조건

가. 시험용엔진

- (1) 시험용 엔진은 KS R ISO 15550의 표1 조건으로 측정하고 이때 배출가스시험 최고출력은 최고출력의 -5% 범위 내에서 시험할 수 있다.
- (2) 시험용 엔진의 연료분사펌프 거버너와 연료계통은 제작회사의 제원에 맞도록 조절되어 있어야 한다. 봉인상태는 펌프제작사의 봉인을 원칙으로 하며 탈거되어서는 아니 된다.
- (3) 수시검사 또는 정기검사시의 길들이기 시험은 표본 중에서 1대만을 실시하여, 최고출력 달성 여부를 확인하고 최고출력 범위 내에 해당할 때에는 배출가스 시험을 하며, 나머지 표본 엔진은 길들이기 시험을 하지 않은 상태에서 배출가스 시험을 할 수 있다.
- (4) 수정계수는 다음 식에 의하며 다음 범위에 있어야 한다.

① 자연흡입식 및 기계식 과급기(Supercharger)식 엔진의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right) \times \left(\frac{T}{298} \right)^{0.7}$$

② 배기과급기(Turbocharger)식 엔진의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{0.7} \times \left(\frac{T}{298} \right)^{1.5}$$

$$0.93 \leq F \leq 1.07$$

여기서;

F : 수정계수

P_s : 건조대기압 (kPa)

T : 엔진 흡입공기의 절대온도 (K)

나. 엔진 인터쿨러장치

압축공기 냉각장치는 실 운행조건을 대표할 수 있어야 하며, 압축된 공기(Charge air)의 온도는 제작사가 설정한 최대출력점에 대하여 변동치가 $\pm 5K$ 이내이어야 하고 냉각 매개체의 최소 온도는 293K 이상 이어야 한다.

외부장치를 사용할 경우 냉각제의 유량은 압축된 공기의 온도가 제작사에서 설정한 최대출력점에 대하여 변동치가 $\pm 5K$ 이내가 되도록 설정하여야 한다. 냉각제 설정 온도 및 유량은 전체 싸이클 시험동안 변하지 않아야 한다. 압축공기 냉각장치의 용량은 엔진의 실도로 운행조건을 반영하고, 응축을 최소화하도록 설계되어야 한다. 또한 시험전에 응축수는 모두 드레인하고 시험시에는 밸브가 닫힌 상태로 있어야 한다.

제작사에서 특정 압력저하 제한 값을 제시할 경우에는 시험시 이 조건을 만족하여야 하고, 제작사의 제시한 지점에서 압력저하를 측정하여야 한다.

다. 엔진 출력

- (1) 시험엔진에는 다음 표에서 정한 부가장치가 부착된 상태로 시험하여야 한다.

표 1. 배출가스 시험시 부착되어야 하는 부가장치

구분	부가장치	부착여부
1	흡기 시스템 흡기 매니폴드 블로바이가스 저감장치 공기유량계 공기필터 흡기소음기 흡기 매니폴드의 흡기 가열 장치	부착 부착 부착 부착 또는 시험실 장치 사용 부착 또는 시험실 장치 사용 부착
2	배기 시스템 배출가스 후처리장치 배기 매니폴드 연결 파이프 소음기 배기관 배기 브레이크 과급장치	부착 부착 부착 부착 부착 미부착 또는 완전히 열린상태 부착
3	연료공급 펌프	부착
4	연료공급장치 앞필터 필터 펌프 고압파이프 인젝터 센서 등 조속기/제어 시스템 대기조건에 따라 콘트롤 랙을 위한 자동 전부하 제동	부착 부착 부착 부착 부착 부착 부착 부착
5	액냉식 냉각장치 라디에이터 팬 팬카울 워터펌프 써모스탯	미부착 미부착 미부착 부착 부착
6	공랭식 냉각장치 카울 팬 또는 블로어 온도조절기	미부착 미부착 미부착
7	전기장치 발전기	부착
8	과급장치 압축기 과급냉각기 냉각제 펌프 또는 팬 냉각제유량 제어장치	부착 부착 또는 시험실 장치 사용 미부착 부착
9	추가적인 시험실 팬	필요시 부착

10	배출가스 저감장치	부착
11	시동장치	부착 또는 시험실 장치 사용
12	엔진오일 펌프	부착
13	엔진에 설치되었으나 장비만을 작동하는데 사용되는 부가장치	미부착

(2) 부착해서는 안되는 부가장치가 부착될 시에는 부가장치로 인하여 흡수되는 출력이 배출가스 시험시 측정되는 출력에서 더해져야 한다. 다만, 흡수되는 출력이 엔진 최고출력의 3%를 초과해서는 안된다.

(3) 제작사는 부착 또는 미부착에 의해 흡수되는 부가장치의 출력에 대한 자료를 제출하여야 한다.

라. 흡입공기계통

흡입공기시스템은 실 운행조건을 대표할 수 있도록 조정되어야 하고, 과급공기 냉각장치와 배기가스재순환장치를 포함한다. 압력은 제작사가 설정한 위치에서 측정하여야 한다.

마. 배기계통

배기시스템은 실 운행조건을 대표할 수 있도록 조정되어야 하고, 후처리장치가 설치되었을 경우 제작사는 제한 값을 제시하여야 한다. 시험 중 배기압은 최대출력점 및 최대토크점에서 제시된 최대치의 80~100% 범위 내에 있어야 한다. 최대 제한값이 5 kPa 이하일 경우 설정값은 1 kPa를 넘지 않아야 한다.

바. 배기가스 후처리장치

배기가스 후처리장치가 부착된 엔진의 경우 실차에서 사용되는 것과 동일한 직경의 배기관을 부착하여야 한다. 배기 매니폴드 플랜지 또는 터보차저 출구부터 후처리장치까지의 거리는 실차에서 사용되는 길이와 동일하여야 한다. 배압 또는 제한값은 마. 배기계통 조건과 동일해야 하며, 밸브를 설치하여 조정할 수 있다. 사전시험 및 맵핑시험시에는 후처리장치를 탈거하고 시험하거나 비활성 촉매를 부착한 상당 장치를 부착하여 시험 할 수 있다. 배출가스시험은 일반 주행조건을 대표할 수 있어야 하고, 촉매제가 요구되는 후처리장치의 경우 촉매제에 대한 사양, 소비율 등이 제작사에 의해 제시되어야 한다.

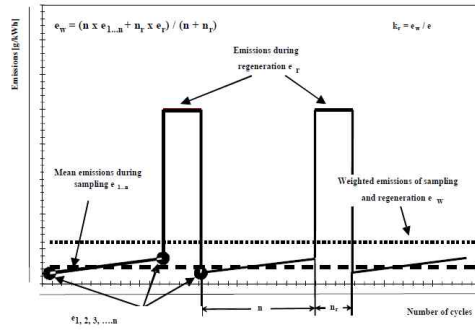
(1) 연속재생

연속재생방식의 배기가스 후처리장치를 부착한 원동기의 경우 반복시험에서 일정한 결과가 나오는 배기가스 후처리장치 조건에서 배출가스를 시험해야 한다. 시험 싸이클에서 1회 이상 재생이 발생하여야 하고, 제작사는 재생이 발생하는 운전조건을 제출하여야 한다.

(2) 주기적재생

주기적재생방식의 배기가스 후처리장치를 부착한 원동기의 경우 최소 3회의 시험싸이클로 시험을 해야 한다. 이 중 1회는 재생조건에서 2회는 재생이 발생하지 않는 조건에서 시험한다. 재생 조건 시험시 시험싸이클에서 1회 이상 재생이 발생하여야 한다. 재생구간과 재생장치의 로딩 구간사이의 평균 배출가스는 몇 번의 시험싸이클에서의 배출가스 결과 산술평균으로 구한다. 최소한 재생직후 1번, 다음 재생시작전 1번 등 2번의 시험이 수행되어야 한다. 제작사가 이 구간 동안의 배출가스 결과가 $\pm 25\%$ 또는 0.005 g/kWh중 높은값 이내인 데이터를 제출할 경우 한 번의 시험결과를 사용할 수 있다. 재생조건 시험시에는 재생을 확인할 수 있는 모든 시험 데이터가 기록되어야 하고 배출허용기준을 초과할 수 있다.

그림 1. 측정 예



주기적재생장치를 부착한 엔진의 ramped NRSC 싸이클에서 측정된 배출가스 결과는 다음 식에 의해 계산한다.

$$e_w = \frac{n \times \bar{e} + n_r \times \bar{e}_r}{n + n_r}$$

여기서;

e_w : 가중평균 배출가스 결과(g/kWh)

n : 재생이 일어나지 않은 조건에서의 시험 횟수

n_r : 재생시 조건에서의 시험 횟수

$\bar{e}$: 재생이 일어나지 않은 조건에서의 평균 배출가스 결과(g/kWh)

$\bar{e}_r$: 재생시 조건에서의 평균 배출가스 결과(g/kWh)

1) 주기적 재생지수는 다음식에 의해 계산한다.

$$k_{r,u} = \frac{e_w}{e} \text{ 또는 } e_w - e : \text{ 재생이 발생하지 않는 조건}$$

$$k_{r,d} = \frac{e_w}{e_r} \text{ 또는 } e_w - e_r : \text{ 재생조건}$$

2) 주기적재생지수는 최종 시험결과에 곱하거나 더하여 배출허용기준 적합여부를 판정한다.

3) 제작사가 시험결과가 유사하다는 기술서류 제출시 다른 동일엔진에도 같은 주기적 재생지수를 적용할 수 있다.

4) 재생에 대한 영향이 적거나 재생이 실제적인 운영을 반영하지 못할시 제작사는 주기적 재생지수 적용을 생략할 수 있다.

사. 원동기냉각장치

동력계상에서 원동기가 시험기간 동안에 일반적인 작동온도를 유지하기에 충분한 냉각장치를 갖추고 있어야 한다.

아. 엔진오일

시험시 엔진오일은 제작사가 제시한 규격의 오일을 사용한다.

자. 연료

시험용으로 사용하는 연료는 시험모드 측정방법 제3항의 시험용 연료와 같고, 제작사가 제시한 연료온도를 유지하여야 한다.

차. 시험실 조건

기관흡입공기의 온도는 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ 로 유지하여야 한다.

3. 시험절차

가. 측정원리

가스상물질은 연속채취방식 또는 배치채취방식을 사용할 수 있고, 입자상물질의 경우는 부분유량 회석시스템 또는 전유량 회석시스템을 사용할 수 있다.

나. 점검 및 교정

(1) 시험전 절차

배출가스 측정 전에 다음의 장치 점검을 해야 한다.

- 1) 8시간 이전에 누설점검을 하여야 한다.
- 2) 샘플백은 모두 비워져 있어야 한다.
- 3) 모든 측정장치는 측정준비가 되어 있어야 한다.
- 4) 채취유량은 요구수준으로 조정되어 있어야 한다.
- 5) 열교환기는 사전에 요구온도에 도달되도록 운전되어 있어야 한다.
- 6) 냉각 또는 가열부품은 설정온도에서 안정화 되도록 준비되어 있어야 한다.
- 7) 회석시스템은 최소 시험시작 10분전에 가동되어 있어야 한다.
- 8) 전기부품은 각 시험 시작전에 영점조정을 해야 한다.
- 9) 분석기의 측정범위가 선택되어 있어야 하고, 시험중 변하지 않아야 한다. 시험전 영점 및 스팬 조정을 실시한다.
- 10) 시험 전 최소 1시간 이전에 시험에 사용될 여지를 규정된 온도와 습도의 보관실에 보관시켜 안정화 시간이후 각각의 여지를 측정하고, 중량 값을 기록한다. 여지는 밀봉되지 않은 Petri Dish 또는 밀봉된 필터 홀더에 넣어 보관되어져야 하며, 웨잉챔버에서 꺼낸 후 8시간 이내에 사용되어야 한다.
- 11) 회석 시스템의 유량비율은 수분의 응축을 방지하고 필터 표면 온도가 42~52 ℃가 될 수 있도록 설정하여야 한다.

(2) 시험후 절차

- 1) 시험 종료 후 배기가스 유량, 회석 배기가스 부피, 샘플백으로의 가스 유량 측정이 중지되어야 하며 입자상물질 샘플 펌프는 정지되어야 한다. 적산 분석기의 경우에는 시료채취가 시스템의 응답시간이 경과될 때 까지 계속되어야 한다.
- 2) 입자상물질 샘플의 경우에는 요구되는 비례 샘플이 이루어졌는지 확인 후 요건을 만족하지 못할 경우 시험을 무효처리 한다.
- 3) 입자상물질 포집여지는 밀봉한 채 웨잉챔버로 옮긴 후 1시간 이후에 무게를 측정한다.
- 4) 시험종료 후 30분 이내 또는 소킹시간동안에 분석기의 영점 및 스팬을 점검한다.
- 5) 가스상 샘플백은 시험종료 후 30분 이내 가능한 한 신속히 분석되어야 한다.
- 6) 배경농도 샘플백은 시험종료 후 60분 이내에 가능한 신속히 분석되어야 한다.
- 7) 시험전·후 영점 및 스팬 값은 드리프트 보정에 사용한다.

다. 시험모드

(1) 배출가스 측정 사이클

엔진은 표 2에서 정해진 사이클에 따라 운전하고 충분히 예열된 후에 배출가스를 측정한다. 제작사는 ISO-8178 사이클, ramped NRSC 사이클, 노치법(SAE 사이클) 중 하나의 시험모드를 선택할 수 있다. ramped NRSC 사이클인 경우 기준 사이클에 따라 환산된 각각의 운전모드에서 정해진 시간 동안 운전되어야 하고, 각 운전모드간의 변환은 20 ± 1 초 내에 선형적으로 전환하여야 한다.

표 2. 배출가스 측정 사이클

1) ISO-8178 사이클

운전모드		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
원동기 조건	부하율 (%)	100	75	50	25	10	100	75	50	25	10	0	
	원동기 회전수	최대출력시의 회전수					Intermediate 회전수					공회전	
가중 계수	C	C1	0.15	0.15	0.15	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.15
		C2	-	-	-	0.06	-	0.02	0.05	0.32	0.3	0.1	0.15
	D	D1	0.3	0.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
		D2	0.05	0.25	0.3	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-
	E	E1	0.08	0.11	-	-	-	-	0.19	0.32	-	-	0.3
		E2	0.2	0.5	0.15	0.15	-	-	-	-	-	-	-
	F	F	0.25	-	-	-	-	-	-	0.15	-	-	0.6

(주) 1. 표 중 " - " 로 표시된 곳은 측정하지 않는다.

2. Intermediate 회전수 : 원동기 최대출력회전수의 60~75% 범위 이내에서의 최대토크 회전수 이거나, 최대토크 회전수가 60% 미만인 경우엔 최대회전수의 60%를, 75%를 초과하는 경우에는 75% 회전수로 한다.

2) ramped NRSC 사이클

운전모드	엔진회전수	엔진부하율(%)	모드 변환시간을 포함한 모드시간
1	0	0	146
2	Intermediate 회전수	100	179
3	Intermediate 회전수	50	180
4	Intermediate 회전수	75	182
5	최대출력시의 회전수	100	266
6	최대출력시의 회전수	10	184
7	최대출력시의 회전수	75	268
8	최대출력시의 회전수	50	267
9	0	0	128

3) 노치법(SAE 사이클)

구분		출력 (%)	연료소모량 (L/min)	배출가스온도 (℃)	배출가스유량 (m ³ /min)
부하	Idle	0.5 ± 0.1	0.4 ± 0.1	69.00 ± 5.0	50.0 ± 1.0
	1	5 ± 1.0	0.6 ± 0.1	85.00 ± 5.0	88.0 ± 1.0

	2	14 ± 1.0	1.4 ± 0.1	135.00 ± 5.0	108.0 ± 1.0
	3	28 ± 1.0	2.6 ± 0.1	180.00 ± 5.0	167.0 ± 1.0
	4	35 ± 1.0	3.5 ± 0.1	225.00 ± 5.0	198.0 ± 1.0
	5	48 ± 1.0	4.8 ± 0.1	265.00 ± 5.0	274.0 ± 1.0
	6	61 ± 1.0	6.2 ± 0.1	295.00 ± 5.0	335.0 ± 1.0
	7	81 ± 1.0	8.4 ± 0.1	335.00 ± 5.0	431.0 ± 1.0
	8	100	10.4 ± 0.1	350.00 ± 5.0	524.0 ± 1.0

(3) 엔진 시동

엔진은 다음중 하나의 방법을 이용하여 시동한다.

- 1) 엔진의 스타트 모터, 배터리, 파워서플라이를 이용하여 시동한다.
- 2) 엔진동력계를 이용하여 시동하고, 통상 사용하는 크랭킹 회전수의 $\pm 25\%$ 내에서 모터링 되어야 한다. 엔진이 크랭킹 후 15초 이내에 시동되지 않을 경우 제작사 매뉴얼에 더 긴 크랭킹을 허용하지 않는 한 시험을 중지한다.

(4) 엔진스톨

엔진이 배출가스 시험중 스톨되면 시험은 무효가 되고, 다시 시험을 재 실시하여야 한다.

라. 엔진 맵핑

엔진은 최대출력 또는 제작사가 제시한 조건에서 엔진냉각수 및 오일온도가 안정화 될 때 까지 최소 10분간 예열운전 한다. 엔진이 안정화 된 후 맵핑 시험을 실시한다.

(1) 맵핑 시험의 회전수 범위 결정

최소 맵핑 회전수 = 아이들 회전수

최대 맵핑 회전수 = $N_{hi} * 1.02$ 또는 전부하 토크가 떨어져 0 이 되는 회전수 중 낮은 회전수

여기서, N_{hi} : 원동기 공칭최대정미마력(P_{max})의 70% 해당하는 마력을 얻을 수 있는 가장 높은 엔진 회전수(rpm)

(2) 측정 사이클에서의 엔진 맵핑

엔진 예열운전후 아래의 절차대로 엔진 출력 맵핑 시험을 실시한다.

- ① 무부하 또는 아이들 회전수로 운전한다.
- ② 최소 맵핑 회전수에서 원동기의 부하를 최대로 운전한다.
- ③ 최소 맵핑 회전수에서 최대 맵핑 회전수까지 초당 8 ± 1 rpm 속도 또는 4~6분이 소요되는 속도로 증가 시키며 운전한다. 이때 엔진 회전수와 토크는 초당 1회 이상의 비율로 측정되고 기록되어야 한다.

(4) 맵핑 선도 작성

(3)항에서 측정된 엔진 출력은 선형보간법에 의해, 연결된 곡선의 형태로 모든 회전수에서의 출력으로 계산되어야 하며, 이는 표준화된 토크값을 실제 토크값으로 환산하는데 사용되어야 한다.

(5) 맵핑 시험방법 변경

필요한 경우 별도의 방법에 의한 맵핑을 수행할 수 있다. 이 경우 사전에 시험담당관의 기술적 검토를 득하여야 한다. 맵핑 곡선의 생성을 매번 수행할 필요는 없으나, 측정후 상당한 시일이 경과한 경우나 부품의 변경이나 재조정이 있는 경우에는 맵핑을 재 실시 하여야 한다.

(6) 엔진회전수가 변하지 않는 엔진의 맵핑 시험

- 1) 엔진을 정해진 정속 엔진회전수로 운전한다.
- 2) 정해진 엔진회전수에서 무부하상태로 최소 15초 운전한다.
- 3) 최소 무부하 회전수에서 최대 맵핑 회전수까지 4~6분이 소요되는 속도로 증가 시키며 운전

한다. 이때 엔진 회전수와 토크는 초당 1회 이상의 비율로 측정되고 기록되어야 한다.

마. 시험사이클 결정

기준회전수는 계산된 회전수의 $\pm 2.5\%$ 이내에 있을 경우 제작사에서 제시한 회전수를 사용할 수 있다.

(1) ISO-8178 사이클의 결정

1) 시험모드에 대한 엔진 토크 설정치는 다음 식에 의해 선정한다.

$$S = \left[(P_m + P_{aux}) \times \frac{L}{100} \right] - P_{aux}$$

여기서;

S : 동력계 설정치

P_m : 원동기최대정미마력

L : 모드별 부하 (%)

P_{aux} : 엔진의 부가장치에 의해 흡수되는 공칭마력

2) 시험모드에 대한 엔진의 회전수 및 토크 설정치는 엔진의 전부하시험을 통해 결정되어야 한다. 다만, 전부하시험을 통해 결정된 값의 $\pm 2.5\%$ 이내에 있을 경우 제작사에서 제시한 값을 사용할 수 있다.

(2) ramped NRSC 사이클의 결정

엔진동력계 시험모드는 표 2와 같고 표에 제시된 표준 회전수 및 표준 토크는 다음 식과 같이 시험회전수 및 토크로 환산하여 적용한다.

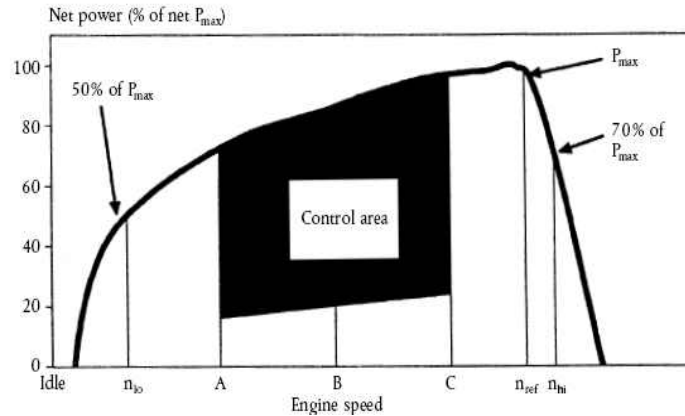
1) 시험 회전수 환산

$$\text{시험회전수} = \frac{\text{회전수}(\%) \times (\text{기준회전수} - \text{공회전회전수})}{100} + \text{공회전회전수}$$

여기서, 기준회전수(Reference Speed, N_{ref})는 표준화된 회전수를 시험회전수로 환산하기 위해 기준으로 삼는 회전수로 다음과 같이 정의된다.

$$N_{ref} = N_{low} + 0.95 \times (N_{high} - N_{low})$$

그림 2. 특정 엔진회전수의 정의



2) 시험 토크 환산

$$\text{시험토크} = \left(\frac{\% \text{토크} \times \text{기준회전수에서의 최대토크}}{100} \right)$$

바. 시험 절차

(1) ISO-8178 싸이클

- 1) 제작사에서 제시한 방법에 따라 엔진을 예비운전한다. 냉각수 및 엔진오일 온도가 안정화된 후 배출가스 측정시험을 시작한다. 시험전 분석기 교정을 포함한 시험전 절차를 수행한다.

2) 시험싸이클 진행 절차

① 시험싸이클을 선정한다.

- ② 각 모드는 10분간 운전되어야 한다. 원동기의 안정을 위해 모드의 운전시간을 연장할 수 있으며, 이 경우 사전에 이에 대한 검사자의 확인을 받아야 한다. 분석기의 출력신호는 시험기간의 마지막 1-3분동안 계속 기록계에 기록하고 측정치를 평균하며, 전체 시험기간이 기록되어야 한다.

- ③ 입자상물질 채취는 단일 필터 또는 다중 필터를 사용할 수 있다. 단일 필터를 사용할 경우에 유효가중계수는 각 모드의 가중계수의 ± 0.003 이내에 있어야 한다. 입자상물질의 채취 종료시간은 가스상물질 채취 종료시간의 ± 5 초 이내로 동기시켜야 한다. 입자상물질 채취 시간은 단일 필터 사용의 경우 최소 20초, 다중 필터를 사용할 경우 최소 60초 이상이어야 하고, 바이패스가 없는 시스템의 경우에는 두가지 필터 방식 모두 60초 이상이어야 한다.

- ④ 원동기회전속도, 출력, 흡기온도, 흡입부압, 과급공기온도, 배출가스온도, 배기압, 연료유량, 연료온도를 시험기간중 계속 기록한다.

- ⑤ 단일필터를 사용하여 시험할 경우 특정모드에서 엔진 스톨 또는 분석기 이상이 발생할 경우 시험을 중단하고 처음부터 재시험한다. 다만, 다중필터 방식의 경우 엔진을 예열한 후 이상이 발생한 직전모드부터 재시험할 수 있다.

- ⑥ 배출가스 측정 종료 후 분석기 교정을 포함한 시험후 절차를 시행한다.

- 3) 엔진은 각 운전모드 운전중에 원동기 회전수는 ± 3 rpm 또는 최고출력 회전수의 ± 1 % 중 큰 값, 토크는 각 회전수에서 최대토크의 ± 2 % 이내로 유지되어야 한다.

(2) ramped NRSC 싸이클

- 1) 8모드에서는 50 % 회전수, 50 % 토크 운전점에서, 5모드에서는 공칭 회전수, 50 % 토크 운

전점에서 냉각수 및 엔진오일 온도가 안정화 될 때까지 엔진을 예비운전한다. 각 운전모드간의 변환은 20±1 초 내에 선형적으로 전환하여야 하며, 전환 후 5-10초 이내 배출가스 측정 시험을 시작한다.

2) 엔진은 각 모드에서 정해진 시간동안 운전되어야 한다. 각 운전모드간의 변환은 20±1 초 내에 선형적으로 전환하여야 하며, 시험회전수와 토크는 기준사이클에 따라 초당 1회 (1 Hz) 이상으로 생성되어야 한다. 기준회전수는 각 운전모드간의 변환은 20±1 초 내에 선형적으로 전환하여야 한다. 전체 사이클동안의 가스상물질과 입자상물질이 측정되어야 하고, 입자상물질의 경우 1개의 여지에 채취되어야 한다.

3) 시험사이클 진행 절차

- ① 배출가스 채취, 데이터 기록, 관련 기록 값은 동시에 측정이 시작되어야 한다.
- ② 시험중 엔진 스톨이 있을 경우 시험은 중지되고 재시험 되어야 한다.
- ③ 시험종료 후 시험장치의 응답시간이 경과할 때 까지 입자상물질을 제외하고 채취가 계속 되어야 한다.
- ④ 배출가스 측정 종료 후 분석기 교정을 포함한 시험후 절차를 시행한다.

4) 시험사이클의 검증

기준 값에 대한 회전수, 토크 및 출력 피드백 값의 선형회귀분석이 이뤄져야 한다.

피드백 및 기준사이클 값 간에 시간지연의 편향효과를 최소화하기 위해, 전체 엔진 회전수 및 토크 피드백 신호는 기준속도 및 토크 설정치보다 앞당기거나 늦출 수 있다. 피드백 신호가 변화하면 속도와 토크를 같은 방향으로 같은 양만큼 변화시켜야 한다.

다음과 같은 형태를 갖는 가장 적합한 방정식의 최소자승법을 사용하여야 한다.

$$Y = mx + b$$

여기서;

Y = 회전수(rpm), 토크(Nm) 또는 출력(kW)의 피드백(실제)값

m = 회귀선의 기울기

x = 속도(rpm), 토크(Nm) 또는 출력(kW)의 기준 값

b = 회귀선의 y 절편

Y의 x에 대한 표준편차(SE) 및 결정계수(r^2)는 각 회귀선에 대해 계산되어야 한다. 이런 분석은 1 Hz 단위로 수행되어야 하며 다음 허용오차 이내에 있어야 한다.

표 3. 회귀선 허용오차

구분	회전수	토크	출력
Y의 X에 대한 추정값(SE)의 표준편차	최대 엔진회전수의 최대 5%	최대 엔진토크의 최대 10%	최대 엔진출력의 최대 10%
회귀선의 기울기(m)	0.95~1.03	0.83~1.03	0.89~1.03
결정계수(r^2)	최소 0.970	최소 0.850	최소 0.910
회귀선의 Y절편(b)	아이들 회전수의 최대 10%	±20 Nm 또는 ±2% 최대토크 중 큰값	±4 kW 또는 ±2% 최대출력 중 큰값

회귀분석에서의 포인트 삭제는 아래의 표에 나타난 범위에서 허용된다. 그러나 사이클일 및 배출가스 계산시에는 삭제할 수 없다.

표 4. 회귀분석으로부터 허용되는 포인트 삭제 조건

조 건	조 건	삭제되는 포인트
최소운전요건 (아이들 회전수)	$n_{ref} = n_{idle}, T_{ref}=0\%,$ $T_{act}>(T_{ref}-0.02T_{max,mapped\ torque}),$ $T_{act}>(T_{ref}+0.02T_{max,mapped\ torque})$	회전수 및 출력
최소운전요건	$n_{act}\leq 1.02n_{ref}$ 및 $T_{act}>T_{ref}$ 또는 $n_{act}>n_{ref}$ 및 $T_{act}\leq T_{ref}$ 또는 $n_{act}>1.02n_{ref}$ 및 $T_{ref}<T_{act}\leq (T_{ref}+0.02T_{max,mapped\ torque})$	출력 및 토크 또는 회전수
최대운전요건	$n_{act}<n_{ref}$ 및 $T_{act}\geq T_{ref}$ 또는 $n_{act}\geq 0.98n_{ref}$ 및 $T_{act}<T_{ref}$ 또는 $n_{act}<0.98n_{ref}$ 및 $T_{ref}>T_{act}\geq (T_{ref}-0.02T_{max,mapped\ torque})$	출력 및 토크 또는 회전수

(3) 노치법(SAE 싸이클)

- ① 엔진을 구동하여 워밍업 한다. 워밍업이란 디젤 엔진의 정격속도와 부하에서 최소 10분간 운전하거나, 또는 배기가스의 온도와 압력이 평형에 도달한 상태를 의미한다.
- ② 엔진 출력을 0 노치(notch)로 하여 최소 20분간 엔진을 작동한다. 이는 엔진이 안정화되어 배출물질이 일정하게 배출되는데 소요되는 시간 10분, 배출물질 측정에 소요되는 시간 10분을 포함한다. 측정 대상 배출물질은 입자상 물질, 질소산화물, 일산화탄소, 총 탄화수소로 한다.
- ③ 엔진 출력을 0→1→2→...→8 노치로 순차적으로 올리면서 과정 ②를 반복한다.

4. 배기가스 계산

가. 건/습식 보정

배기가스가 건식상태로 측정되었을 시 다음식에 의해 습식상태로 보정하여야 한다.

$$c_w = k_w \times c_d$$

여기서;

c_w : 습식상태로 환산된 배출농도

c_d : 건식상태로 환산된 배출농도

k_w : 습식전환계수

(1) 배기가스를 직접 측정하는 경우

$$k_{w,a} = \left(1 - \frac{1.2442 \times H_a + 111.19 \times w_{ALF} \times \frac{q_{mf,i}}{q_{mad,i}}}{773.4 + 1.2442 \times H_a + \frac{q_{mf,i}}{q_{mad,i}} \times k_f \times 1000} \right) \times 1.008$$

또는

$$k_{w,a} = \left(1 - \frac{1.2442 \times H_a + 111.19 \times w_{ALF} \times \frac{q_{mf,i}}{q_{mad,i}}}{773.4 + 1.2442 \times H_a + \frac{q_{mf,i}}{q_{mad,i}} \times k_f \times 1000} \right) / \left(1 - \frac{P_r}{P_b} \right)$$

또는

$$k_{w,a} = \left(1 - \frac{1}{1 + a \times 0.005 \times (c_{co2} + c_{co})} - k_{w1} \right) \times 1.008$$

$$k_{f,w} = 0.055594 \times w_{ALF} + 0.0080021 \times w_{\nabla} + 0.0070046 \times w_{EPS}$$

$$k_{w1} = \frac{1.608 \times H_a}{1000 + (1.608 \times H_a)}$$

여기서;

H_a : 흡입공기에 포함된 수분량(gH₂O/kg dry air)

w_{ALF} : 연료중 수소 함유량

$q_{mf,i}$: 순간 연료유량(kg/s)

$q_{mad,i}$: 순간 건조 흡입공기 유량(kg/s)

P_r : 냉각기 후단의 수증기 분압(kPa)

P_b : 대기압(kPa)

w_{∇} : 연료중 질소 함유량

w_{EPS} : 연료중 산소함유량

a : 연료중 수소몰비

c_{co2} : 건식상태로 측정된 CO₂ 농도(%)

c_{co} : 건식상태로 측정된 CO 농도(%)

(2) 회석배기가스를 측정하는 경우

$$k_{w,e} = \left[\left(1 - \frac{a \times c_{co2w}}{200} \right) - k_{w2} \right] \times 1.008$$

또는

$$k_{w,e} = \left[\left(\frac{(1 - k_{w2})}{1 + \frac{a \times c_{co2d}}{200}} \right) \right] \times 1.008$$

$$k_{w2} = \frac{1.608 \times \left[H_d \times \left(1 - \frac{1}{D} \right) + H_a \times \left(\frac{1}{D} \right) \right]}{1 + \left\{ 1.608 \times \left[H_d \times \left(1 - \frac{1}{D} \right) + H_a \times \left(\frac{1}{D} \right) \right] \right\}}$$

여기서;

a : 연료중 수소몰비

c_{co2w} : 습식상태로 측정된 CO₂ 농도(%)

c_{co2d} : 건식상태로 측정된 CO₂ 농도(%)

H_d : 회석공기에 포함된 수분량(gH₂O/kg dry air)

H_a : 흡입공기에 포함된 수분량(gH₂O/kg dry air)

D : 회석비

(3) 회석공기를 측정하는 경우

$$k_{w,d} = (1 - k_{w3}) \times 1.008$$

$$k_{w3} = \frac{1.608 \times H_d}{1000 + (1.608 \times H_d)}$$

여기서;

H_d : 회석공기에 포함된 수분량(gH₂O/kg dry air)

나. 질소산화물의 습도보정 계수

$$k_{h,D} = \frac{15.698 \times H_a}{1000} + 0.832$$

여기서;

H_a : 흡입공기에 포함된 수분량(gH₂O/kg dry air)

다. 입자상물질 보정

입자상물질 여지무게는 다음식에 의해 보정되어야 한다.

$$m_f = m_{uncorr} \cdot (1 - ((\rho_{air})/(\rho_{weight}))) / (1 - ((\rho_{air})/(\rho_{media})))$$

여기서;

m_f : 보정된 입자상물질 질량(g)

m_{uncorr} : 보정전 입자상물질 질량(g)

ρ_{air} : 무게측정실 내부 공기 밀도(kg/m³)

ρ_{weight} : 무게측정장치의 교정에 사용된 추의 밀도(kg/m³)

ρ_{media} : 입자상물질 측정여지의 밀도(불소 탄화로 코팅된 유리섬유 2,300 kg/m³, 불소수지제 맴브레인필터 2,144 kg/m³, 폴리메틸펜탄을 함유한 불소수지제 맴브레인필터 920 kg/m³)

여기서 ρ_{air} 는 다음식에 의해 계산한다.

$$\rho_{air} = \frac{P_{abs} \cdot M_{mix}}{R \cdot T_{amb}}$$

여기서;

P_{abs} : 대기압(kPa)

M_{mix} : 무게측정실 내부 공기의 물질량(28.836 g/mol⁻¹)

R : 기체상수(8.314 J/mol⁻¹K⁻¹)

T_{amb} : 무게측정실 내부의 온도(K)

라. 부분유량 희석시스템 및 배기가스를 직접 측정하는 경우

(1) 배기가스 유량 계산

1) 연료 및 공기유량을 직접 측정하는 경우

$$q_{mew,i} = q_{maw,i} + q_{mf,i}$$

여기서;

$q_{mew,i}$: 순간 배기가스 질량유량(kg/s)

$q_{maw,i}$: 순간 흡입공기 질량유량(kg/s)

$q_{mf,i}$: 순간연료 질량유량(kg/s)

2) 추적측정법

$$q_{mew,i} = \frac{q_{vt} \times \rho_e}{10^{-6} \times (c_{mix,i} - c_b)}$$

여기서:

$q_{mew,i}$: 순간 배기가스 질량유량(kg/s)

q_{vt} : 추적가스의 유량(m³/s)

$c_{mix,i}$: 혼합후 추적가스의 순간 농도(ppm)

ρ_e : 배기가스의 밀도(kg/m³)

c_b : 흡입공기에서의 추적가스의 배경농도(ppm)

추적가스의 배경농도는 시험전 · 후 측정한 배경농도의 평균값을 사용하고, 최대유량조건에서 혼합후 추적가스 농도의 1% 미만일 경우 무시할 수 있다.

3) 공기유량 및 공연비를 측정하는 경우

$$q_{mew,i} = q_{maw,i} \times \left(1 + \frac{1}{A/F_{st} \times \lambda_i} \right)$$

$$A/F_{st} = \frac{138.0 \times \left(1 + \frac{a}{4} - \frac{\epsilon}{2} + \gamma \right)}{12.011 + 1.00794 \times a + 15.9994 \times \epsilon + 14.0067 \times \delta + 32.065 \times \gamma}$$

여기서;

$q_{maw,i}$: 순간 흡입공기 질량유량(kg/s)
 A/F_{st} : 이론공연비(kg/kg)
 λ_i : 공기과잉률

4) 탄소발란스법을 사용하는 경우

$$q_{mew,i} = q_{mf,i} \times \left(\frac{w_{BET}^2 \times 1.4}{(1.0828 \times w_{BET} + k_{fd} \times k_c) \times k_c} \left(1 + \frac{H_a}{1000} \right) + 1 \right)$$

$$k_c = (c_{co2d} - c_{co2d,a}) \times 0.5441 + \frac{c_{co2d}}{18.522} + \frac{c_{HCw}}{17.355}$$

$$k_{fd} = -0.055594 \times w_{ALF} + 0.0080021 \times w_{\nabla} + 0.0070046 \times w_{EPS}$$

여기서;

$q_{mf,i}$: 순간 연료 질량유량(kg/s)
 H_a : 흡입공기에 포함된 수분량(gH₂O/kg dry air)
 w_{BET} : 연료중 탄소 함유량
 w_{ALF} : 연료중 수소 함유량
 w_{∇} : 연료중 질소 함유량
 w_{EPS} : 연료중 산소함유량
 c_{co2d} : 건식상태로 측정한 CO₂ 농도(%)
 $c_{co2d,a}$: 건식상태로 측정한 흡입공기중 CO₂ 농도(%)
 c_{co} : 건식상태로 측정한 CO 농도(ppm)
 c_{HCw} : 건식상태로 측정한 HC 농도(ppm)

(2) 가스상 배기가스 계산

1) ISO-8178 싸이클

각 모드별 배기가스는 다음식에 의해 계산한다.

$$q_{mgas,i} = k_h \cdot k \cdot u_{gas} \cdot q_{mew,i} \cdot c_{gas,i} \cdot 3600$$

여기서;

$q_{mgas,i}$: 각 배기가스의 질량(g/h)
 k : 배기가스가 ppm으로 측정시 1, Vol %로 측정시 10,000
 k_h : 질소산화물의 습도 보정 계수, 질소산화물 측정시에만 사용
 u_{gas} : 알림표 또는 계산식에 의하여 구한 농도 특징 지수
 $q_{mew,i}$: 각 모드에서의 측정된 습식 배기가스 유량(kg/s)
 $c_{gas,i}$: 각 모드에서의 습식 배기가스 농도(ppm 또는 Vol %)

2) ramped NRSC 싸이클

전체 싸이클에서의 배기가스(g/test)는 다음식에 의해 계산한다.

$$m_{gas} = k_h \times k \times u_{gas} \times \sum_{i=1}^{i=n} c_{gas,i} \times q_{mew,i} \times \frac{1}{f}$$

여기서;

u_{gas} : 알림표 또는 계산식에 의하여 구한 농도 특징 지수

$c_{gas,i}$: 배기가스중 각 성분별 습식 배기가스 순간 농도(ppm 또는 Vol %)

$q_{mew,i}$: 순간 습식 배기가스 질량유량(kg/s)

k : 배기가스가 ppm으로 측정시 1, Vol %로 측정시 10,000

k_h : 질소산화물의 습도 보정 계수, 질소산화물 측정시에만 사용

f : 측정주기(Hz)

n : 측정횟수

※ 농도 특징 지수(u_{gas}) : 농도 특징 지수는 다음 표 또는 아래 계산식을 사용하여 구한 값을 사용한다.

표 5. 각 측정성분별 밀도 및 u 값

연료	연료밀도	배기가스 성분					
		NOx	CO	HC	CO2	O2	CH4
		배기가스별 농도(kg/m3)					
		2.053	1.250	0.621	1.9636	1.4277	0.716
		u_{gas}					
Diesel	1.2939	0.001587	0.000966	0.000479	0.001518	0.001103	0.000553

$$u_{gas,i} = M_{gas}/(M_{e,i} \times 1000) \quad \text{또는} \quad u_{gas,i} = \rho_{gas}/(\rho_{e,i} \times 1000)$$

$$\rho_{gas} = M_{gas}/22.414$$

여기서;

M_{gas} : 각 배기가스 성분의 몰 질량(g/mol)

$M_{e,i}$: 배기가스의 순간 몰질량(g/mol)

ρ_{gas} : 각 배기가스 성분의 밀도(kg/m³)

$\rho_{e,i}$: 배기가스의 순간 밀도(kg/m³)

마. 전유량 회석시스템으로 측정하는 경우

(1) 회석 배기가스 유량 계산

1) PDP-CVS 시스템

회석 배기가스의 온도가 열교환기를 사용함으로써 사이클 중 ± 6 K로 일정하게 유지되는 경우에는 다음 방정식이 적용되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times V_0 \times n_p \times p_p \times 273.15 / (101.325 \times T)$$

여기서;

V_0 : 시험조건에서 회전수에 따른 펌프로 이송되는 가스량(m³/회전수)

n_p : 시험 기간 중 펌프의 전체 회전수

p_p : 펌프입구에서의 절대 압력(kPa)

T : 사이클 중 펌프 입구에서 회석 배기가스의 평균온도(K)

유량보상 시스템이 사용되는 경우(즉, 열교환기 없이), 순간적인 질량 측정값은 사이클 중 계산되고 적산 되어야 한다. 이 경우에 회석 배기가스의 순간적인 질량은 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times V_0 \times n_{p,i} \times p_p \times 273.15 / (101.325 \times T)$$

여기서;

$n_{p,i}$: 싸이클 시간차이에 따른 펌프의 전체 회전수

2) CFV-CVS 시스템

희석 배기가스의 온도가 열교환기를 사용함으로써 사이클 중 ± 11 K로 일정하게 유지되는 경우에는 다음 방정식이 적용되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times t \times K_v \times p_p / T^{0.5}$$

여기서;

t : 사이클 운전시간(s)

K_v : 표준조건에 대한 임계 유속 측정값의 보정계수

p_p : 벤츄리관 입구에서의 절대압력(kPa)

T : 벤츄리관 입구에서의 절대온도(K)

유량보상 시스템이 사용되는 경우(즉, 열교환기 없이), 순간적인 질량 측정값은 사이클 중 계산되고 적산 되어야 한다. 이 경우에 희석 배기가스의 순간적인 질량은 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times \Delta t_i \times K_v \times p_p / T^{0.5}$$

여기서;

Δt_i = 시간 차이(s)

3) SSV-CVS 시스템

희석 배기가스의 온도가 열교환기를 사용함으로써 사이클 중 ± 11 K로 일정하게 유지되는 경우에는 다음 방정식이 적용되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times Q_{SSV}$$

$$Q_{SSV} = A_0 d_V^2 C_d p_p \sqrt{\left[\frac{1}{T} (r_p^{1.4286} - r_p^{1.7143}) \left(\frac{1}{1 - r_D^4 r_p^{1.4286}} \right) \right]}$$

여기서;

A_0 : 0.0056940

d_V : SSV 스톱트의 직경(mm)

C_d : SSV의 배출계수

p_p : 벤츄리관 입구에서의 절대압력(kPa)

T : 벤츄리관 입구에서의 절대온도(K)

r_p : 입구 절대 정압에 대한 SSV 스톱트의 비

r_D : 입구 관내부 직경에 대한 SSV 스톱트의 직경비

유량보상 시스템이 사용되는 경우(즉, 열교환기 없이), 순간적인 질량 측정값은 사이클 중 계산되고 적산 되어야 한다. 이 경우에 희석 배기가스의 순간적인 질량은 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times \Delta t_i \times Q_{SSV}$$

여기서;

Δt_i = 시간 차이(s)

(2) 배기가스 계산

1) 균일유량을 가지는 시스템

전체 사이클에서의 배기가스(g/test)는 다음식에 의해 계산한다.

$$m_{gas} = k_h \times k \times u_{gas} \times c_{gas} \times m_{ed}$$

여기서;

- u_{gas} : 알림표 또는 계산식에 의하여 구한 농도 특징 지수
- c_{gas} : 배경농도가 보정된 배기가스중 습식 각 성분별 농도(ppm 또는 Vol %)
- m_{ed} : 전체 시험기간중 총 회석 배기가스 질량(kg/test)
- k : 배기가스가 ppm으로 측정시 1, Vol %로 측정시 10,000
- k_h : 질소산화물의 습도 보정 계수, 질소산화물 측정시에만 사용

열 교환기가 없는 시스템을 위해 배기가스의 질량(g/test)은 순간적인 질량을 계산하고 사이클 중의 순간적인 값을 적산함으로써 결정되어야 한다. 또한 배경농도 보정이 순간적인 농도 값에 직접 적용되어야 한다.

$$m_{gas} = k_h \times k \times \sum_{i=1}^n [(m_{ed,i} \times c_e \times u_{gas})] - [(m_{ed} \times c_d \times (1 - 1/D) \times u_{gas})]$$

여기서;

- c_e : 회석 배기가스의 습식 배기가스 농도(ppm 또는 Vol %)
- c_d : 회석 공기의 습식 배기가스의 농도(ppm 또는 Vol %)
- $m_{ed,i}$: 회석 배기가스의 순간적 질량(kg)
- m_{ed} : 사이클에 대한 회석 배기가스의 총 질량(kg)
- u_{gas} : 표 6의 값
- D : 회석비
- k : 배기가스가 ppm으로 측정시 1, Vol %로 측정시 10,000
- k_h : 질소산화물의 습도 보정 계수, 질소산화물 측정시에만 사용

표 6. 각 측정성분별 밀도 및 u 값

연료	연료밀도	배기가스 성분					
		NOx	CO	HC	CO2	O2	CH4
		배기가스별 농도(kg/m3)					
		2.053	1.250	0.621	1.9636	1.4277	0.716
		u_{gas}^2					
Diesel	1.293	0.001588	0.000967	0.000480	0.001519	0.00110	0.000553

필요시 대체 방법으로 다음식을 이용하여 계산할 수 있다.

$$u_{gas} = \frac{M_{gas}}{M_d \times (1 - \frac{1}{D}) + M_e \times (\frac{1}{D})}$$

여기서;

- M_{gas} : 배기가스중 각 성분별 몰 질량(g/mol)
- M_e : 배기가스의 몰 질량(g/mol)
- M_d : 회석공기의 몰 질량(28.965 g/mol)
- D : 회석비

2) 배경농도를 보정한 배기가스의 계산

배출가스 배경농도를 얻기 위해서는 회석 공기 중에 있는 가스상 물질의 평균 배경농도를 측정농도로부터 차감하여야 한다. 배경농도의 평균값은 샘플 백 법(sample bag method)또는 적분을 사용하는 연속 측정법에 의해 다음 방정식으로 결정되어야 한다.

$$c_{gas} = c_{gas,e} - c_d \times (1 - (1/D))$$

여기서,

c_{gas} : 회석 공기 배출가스 농도로 수정된 회석 배기가스의 배출가스 농도(ppm)

$c_{gas,e}$: 회석 배기가스의 배출가스 농도(ppm)

c_d : 회석 공기 중의 배출가스 농도(ppm)

D : 회석비

회석비는 다음식에 의해 계산한다.

$$D = \frac{F_s}{c_{CO2,e} + (c_{HC,e} + c_{CO,e}) \times 10^{-4}}$$

여기서,

$c_{CO2,e}$: 회석 배기가스의 CO₂ 농도(%)

$c_{HC,e}$: 회석 배기가스의 HC 농도(ppm C1)

$c_{NMHC,e}$: 회석 배기가스의 NMHC 농도(ppm C1)

$c_{CO,e}$: 회석 배기가스의 CO 농도(ppm)

F_s = 화학량론적 인자

화학량론적 인자는 다음식에 의해 계산한다.

여기서,

a : 연료중 수소 몰분율(H/C)

이와는 달리, 연료 조성이 알려져 있지 않다면 다음의 화학량론적 인자가 사용될 수 있다.

F_s (디젤) = 13.4

F_s (LPG) = 11.6

F_s (LNG) = 9.5

바. 입자상물질 계산

(1) 부분유량 회석시스템에서의 입자상물질 계산(ramped NRSC)

1) 샘플비를 이용하는 방법

$$m_{PM} = \frac{m_p}{r_s \times 1000} \quad r_s = \frac{m_{se}}{m_{ew}} \times \frac{m_{sep}}{m_{sed}}$$

여기서,

m_p : 사이클 운전 중에서 채취된 입자상물질 질량(mg)

r_s : 사이클 중 평균 샘플 비

m_{se} : 사이클 중 샘플 질량(kg)

m_{ew} : 사이클 중 배기가스의 총 질량(kg)

m_{sep} : 여지를 통과한 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{sed} : 회석 터널을 통과한 회석 배기가스의 질량(kg)

2) 회석비를 이용하는 방법

$$m_{PM} = \frac{m_p}{m_{sep}} \times \frac{m_{edf}}{1000}$$

여기서,

m_p : 사이클 운전 중에서 채취된 입자상물질 질량(mg)

m_{sep} : 여지를 통과한 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{edf} : 사이클 중 등가 회석 배기가스의 질량(kg)

사이클 중 등가 회석 배기가스의 총 질량은 아래와 같이 계산되어야 한다.

$$m_{edf} = \sum_{i=1}^{i=n} q_{medf,i} \times \frac{1}{f} \quad q_{medf,i} = q_{mew,i} \times r_{d,i}$$

$$r_{d,i} = \frac{q_{mdew,i}}{(q_{mdew,i} - q_{mdw,i})}$$

여기서,

- $q_{medf,i}$: 순간 등가 희석 배기가스의 질량유량(kg/s)
- $q_{mew,i}$: 순간 배기가스의 질량유량(kg/s)
- $r_{d,i}$: 순간 희석 비
- $q_{mdew,i}$: 희석 터널을 통과한 희석 배기가스의 질량유량(kg/s)
- $q_{mdw,i}$: 순간 희석공기의 질량유량(kg/s)
- f : 데이터 샘플링 비(Hz)
- n : 측정 수

(2) 전유량 희석시스템에서의 입자상물질 계산(ramped NRSC)

$$m_{PM} = \frac{m_p}{m_{sep}} \times \frac{m_{ed}}{1000}$$

여기서,

- m_p : 사이클 운전 중에서 채취된 입자상물질 질량(mg)
- m_{sep} : 여지를 통과한 희석 배기가스의 질량(kg)
- m_{ed} : 사이클 중 희석 배기가스의 질량(kg)
- $m_{sep} = m_{set} - m_{ssd}$

여기서,

- m_{set} : 여지를 통과한 이중 희석 배기가스의 질량(kg)
- m_{ssd} : 2차 희석공기의 질량(kg)

희석공기의 입자상물질 배경농도에 따라 입자상물질의 질량은 다음식에 따라 보정하여야 한다.

$$m_{PM} = \left[\frac{m_p}{m_{sep}} - \left(\frac{m_b}{m_{sd}} \times \left(1 - \frac{1}{D} \right) \right) \right] \times \frac{m_{ed}}{1000}$$

여기서,

- m_{sep} : 여지를 통과한 희석 배기가스의 질량(kg)
- m_{ed} : 사이클 중 희석 배기가스의 질량(kg)
- m_{sd} : 배경농도 포집장치에 의해 추출된 희석공기의 질량(kg)
- m_b : 희석공기의 배경 입자상물질 질량(mg)

(3) ISO-8178 사이클에서의 입자상물질 계산

부분유량 희석시스템을 사용한 각 사이클 중 등가 희석 배기가스의 총 질량은 아래와 같이 계산되어야 한다.

$$q_{medf} = q_{mew} \times r_d$$

$$r_d = \frac{q_{mdew}}{(q_{mdew} - q_{mdw})}$$

여기서,

- q_{medf} : 등가 희석 배기가스의 질량유량(kg/s)
- q_{mew} : 배기가스의 습식 질량유량(kg/s)
- r_d : 희석 비
- q_{mdew} : 희석 터널을 통과한 희석 배기가스의 습식 질량유량(kg/s)
- q_{mdw} : 희석공기의 질량유량(kg/s)

전유량 희석시스템을 사용한 각 사이클 중 등가 희석 배기가스의 총 질량은 위 식에서

q_{mdew} 대신에 q_{medf} 를 사용하여 계산한다.

전체 사이클에서의 입자상물질 질량유량은 다음 식에 의해 계산한다.

1) 단일 필터 방식

$$q_{mPM} = \frac{m_f}{m_{sep}} \cdot \overline{q_{medf}} \cdot \frac{3600}{1000}$$

$$\overline{q_{medf}} = \sum_{i=1}^N q_{medfi} \cdot WF_i$$

$$m_{sep} = \sum_{i=1}^N m_{sep,i}$$

여기서,

- q_{mPM} : 입자상물질 질량유량(g/h)
- m_f : 사이클 동안의 입자상물질 채취량(mg)
- $\overline{q_{medf}}$: 습식 평균 등가 회석배기가스 질량유량(kg/s)
- q_{medfi} : 습식 등가 회석배기가스 질량유량(kg/s)
- WF_i : 각 모드 i에서의 가중계수
- m_{sep} : 여지를 통과한 회석배기가스량(kg)
- $m_{sep,i}$: 각 모드 i에서의 여지를 통과한 회석배기가스량(kg)
- N : 측정 횟수

2) 다중 필터 방식

$$q_{mPMi} = \frac{m_{fi}}{m_{sepi}} \cdot q_{medfi} \cdot \frac{3600}{1000}$$

여기서,

- q_{mPMi} : 각 모드 i에서의 입자상물질 질량유량(g/h)
- m_{fi} : 각 모드 i에서의 입자상물질 채취량(mg)
- q_{medfi} : 각 모드 i에서의 습식 등가 회석배기가스 질량유량(kg/s)
- m_{sepi} : 각 모드 i에서의 여지를 통과한 회석배기가스량(kg)

전체 입자상물질은 각 모드에서의 평균 값을 합하여 계산한다.

3) q_{mPM} , q_{mPMi} 는 다음식에 의해 배경농도 보정을 할 수 있다.

단일필터 방식의 경우 다음식에 의해 계산한다.

$$q_{mPM} = \left\{ \frac{m_f}{m_{sep}} - \left[\frac{m_{f,d}}{m_d} \cdot \sum_{i=1}^N \left(1 - \frac{1}{D} \right) \cdot WF_i \right] \right\} \cdot \overline{q_{medf}} \cdot \frac{3600}{1000}$$

여기서,

- q_{mPM} : 입자상물질 질량유량(g/h)
- m_f : 사이클 동안의 입자상물질 채취량(mg)
- $\overline{q_{medf}}$: 습식 평균 등가 회석배기가스 질량유량(kg/s)
- WF_i : 각 모드 i에서의 가중계수
- m_{sep} : 여지를 통과한 회석배기가스량(kg)
- $m_{f,d}$: 회석공기중의 입자물질 채취량(mg)
- m_d : 여지를 통과한 회석공기량(kg)
- D_i : 각 모드 i에서의 회석비

다중필터 방식의 경우 다음식에 의해 계산한다.

$$q_{mPMi} = \left\{ \frac{m_{fi}}{m_{sepi}} - \left[\frac{m_{f,d}}{m_d} \cdot \left(1 - \frac{1}{D} \right)_i \right] \right\} \cdot q_{medfi} \cdot \frac{3600}{1000}$$

여기서,

q_{mPM} : 입자상물질 질량유량(g/h)

m_{fi} : 각 모드 i에서의 입자상물질 채취량(mg)

q_{medfi} : 각 모드 i에서의 습식 등가 회석배기가스 질량유량(kg/s)

m_{sepi} : 각 모드 I에서의 여지를 통과한 회석배기가스량(kg)

$m_{f,d}$: 회석공기중의 입자물질 채취량(mg)

m_d : 여지를 통과한 회석공기량(kg)

D_i : 각 모드 i에서의 회석비

바. 노치법(SAE 싸이클)을 사용할 경우 입자상 물질 및 배기가스 계산 방법

디젤기관차의 연료 소모에 따른 입자상 물질 및 가스상 물질의 배출계수를 산정하기 위해 아래의 식을 활용한다.

(1) 디젤연료 소모에 따른 계산

- PM: 배출계수 $\left[\frac{g}{L} \right] = \text{배출농도} \times \text{배출가스유량} \times \frac{1}{\text{연료소모량}}$
- NO_x: 배출계수 $\left[\frac{g}{L} \right] = \text{배출농도} \times \text{배출가스유량} \times \frac{1}{\text{연료소모량}} \times \frac{46}{22.4} \times \frac{273}{273 + \text{배출 온도}}$
- CO: 배출계수 $\left[\frac{g}{L} \right] = \text{배출농도} \times \text{배출가스유량} \times \frac{1}{\text{연료소모량}} \times \frac{28}{22.4} \times \frac{273}{273 + \text{배출 온도}}$
- THC: 배출계수 $\left[\frac{g}{L} \right] = \text{배출농도} \times \text{배출가스유량} \times \frac{1}{\text{연료소모량}} \times \frac{226}{22.4} \times \frac{273}{273 + \text{배출 온도}}$

가스상 물질의 경우 부피 단위인 배출농도를 무게 단위로 환산하기 위해 $\frac{46}{22.4}$, $\frac{28}{22.4}$, $\frac{226}{22.4}$ 의 환산계수 $\left[\frac{mg}{mL} \right]$ 를 NO_x, CO, THC 수식에 각각 적용한다. 또한 온도에 따른 가스상 물질의 배출 부피를 보정하기 위해 $\frac{273}{273 + \text{배출 온도}}$ 의 보정계수를 수식에 적용한다.

(2) 디젤엔진 출력에 따른 계산

디젤기관차의 대기오염물질 배출을 EPA Tier Standards와 비교하기 위해 엔진 출력에 따른 입자상 물질 및 가스상 물질의 배출계수는 아래의 식을 이용하여 산정한다.

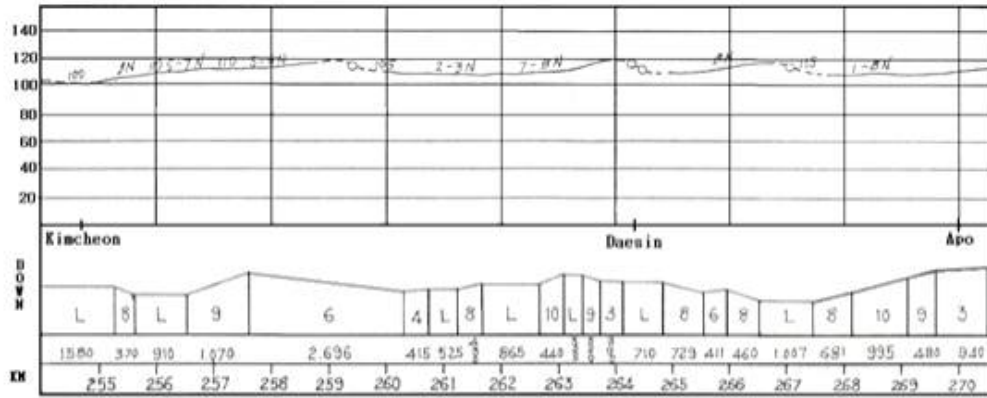
- PM: 배출계수 $\left[\frac{g}{kw \cdot h} \right] = \text{배출농도} \times \text{배출가스유량} \times \frac{1}{\text{엔진출력}}$
- NO_x: 배출계수 $\left[\frac{g}{kw \cdot h} \right] = \text{배출농도} \times \text{배출유량} \times \frac{1}{\text{엔진출력}} \times \frac{46}{22.4} \times \frac{273}{273 + \text{배출 온도}}$
- CO: 배출계수 $\left[\frac{g}{kw \cdot h} \right] = \text{배출농도} \times \text{배출유량} \times \frac{1}{\text{엔진출력}} \times \frac{28}{22.4} \times \frac{273}{273 + \text{배출 온도}}$
- THC: 배출계수 $\left[\frac{g}{kw \cdot h} \right] = \text{배출농도} \times \text{배출유량} \times \frac{1}{\text{엔진출력}} \times \frac{226}{22.4} \times \frac{273}{273 + \text{배출 온도}}$

(3) 디젤기관차의 운행 패턴에 따른 계산

디젤기관차의 엔진 출력을 Idle → 1 → … → 8 노치로 순차적으로 올리며 대기오염물질의 배출농도를 측정하고 배출계수를 산정한다. 이때, 디젤기관차의 실제 운행 구간에서의 운전 패턴 및 엔진 출력 변화를 고려하여야 하며, 경부선 운행 패턴을 적용할 수 있다.

경부선의 구간별 운행 가중치는 한국철도공사의 운전선도를 기반으로 각 노치별 운행 거리를 구한 후 총거리에 대한 비율로 환산하고, 대기오염물질 배출계수는 노치별 배출계수에 운행 가중치를 곱한 후 합산하여 계산한다.

그림 3. 경부선의 운전선도 및 노치별 운행 비율



	Idle	1노치	2노치	3노치	4노치	5노치	6노치	7노치	8노치	총계
운행 비율	0.413	0.023	0.123	0.042	0.040	0.030	0.040	0.038	0.253	1.0

※ 경부선 운행특성은 타력을 포함한 Idle 상태 약 41%, 최고출력인 8노치는 약 25%에 해당

그림 4. 경부선의 운행 패턴을 고려한 대기오염물질 배출가스 계산 산정 개념도

경부선 전 구간									
0 노치 (idle)	1	2	3	4	5	6	7	8	
< 노치별 운행비율 >									
41.3%	2%	12.3%	4%	4%	3%	4%	4%	25.3%	
< 운행비율을 고려한 배출계수* >									
* 각 노치별 배출계수에 운행비율을 곱하여 추정함									
3.42 x 41.3% = 1.41	0.02	0.8 x 12.3% = 0.10	0.04	0.05	0.05	0.08	0.08	2.64 x 25.3% = 0.67	
총 배출계수 = $\sum_{0\text{노치}}^{8\text{노치}}$ 운행비율을 고려한 배출계수 = 1.14 + 0.02 + ... + 0.67 = 2.50									

사. 최종결과 계산

(1) 드리프트 보정

다음식에 의해 배기가스 측정값을 보정한다.

$$c_{cor} = c_{ref,z} + (c_{ref,s} - c_{ref,z}) \left(\frac{2 \times c_{gas} - (c_{pre,z} + c_{post,z})}{(c_{pre,s} + c_{post,s}) - (c_{pre,z} + c_{post,z})} \right)$$

여기서,

- c_{ref,z} : 제로가스의 표준 농도(ppm)
- c_{ref,s} : 스펀가스의 표준 농도(ppm)
- c_{pre,z} : 제로가스의 시험전 측정농도(ppm)
- c_{pre,s} : 스펀가스의 시험전 측정농도(ppm)
- c_{post,z} : 제로가스의 시험후 측정농도(ppm)
- c_{post,s} : 스펀가스의 시험후 측정농도(ppm)
- c_{gas} : 샘플가스의 농도(ppm)

보정된 결과와 보정하지 않는 결과의 차이가 보정되지 않은 결과의 ±4 % 또는 배출허용기준의 ±4 %중 큰 값 사이에 있어야 하고, 4%를 벗어날 시에는 시험결과를 무효처리한다. 다만, 편

차가 1% 이내일 경우에는 보정을 하지 않을 수 있다.

(2) NMHC 및 CH₄ 계산

NMHC 및 CH₄ 계산은 교정방법에 따라 정해지고, NMC 없이 측정하는 FID 분석기는 프로판으로 교정하고 NMC를 통해 측정하는 FID 분석기는 다음 절차에 따라 교정한다.

1) 교정 가스 : 프로판;프로판이 NMC를 바이패스

2) 교정 가스 : 메탄;메탄이 NMC를 통하여 흐름

프로판으로 교정할 경우에는 다음식을 적용한다.

$$c_{NMHC} = \frac{c_{HC(w/oNMC)} \times (1 - E_{CH_4}) - c_{HC(w/NMC)}}{E_{C_2H_6} - E_{CH_4}}$$

$$c_{CH_4} = \frac{c_{HC(w/NMC)} - c_{HC(w/oNMC)} \times (1 - E_{C_2H_6})}{RF_{CH_4(THC-FID)} \times (E_{C_2H_6} - E_{CH_4})}$$

메탄으로 교정할 경우에는 다음식을 적용한다.

$$c_{NMHC} = \frac{c_{HC(w/oNMC)} \times (1 - E_{CH_4}) - c_{HC(w/NMC)} \times RF_{CH_4(THC-FID)} \times (1 - E_{CH_4})}{RF_{CH_4(THC-FID)} \times (E_{C_2H_6} - E_{CH_4})}$$

$$c_{CH_4} = \frac{c_{HC(w/NMC)} \times RF_{CH_4(THC-FID)} \times (1 - E_{CH_4}) - c_{HC(w/oNMC)} \times (1 - E_{C_2H_6})}{RF_{CH_4(THC-FID)} \times (E_{C_2H_6} - E_{CH_4})}$$

여기서,

$c_{HC(w/NMC)}$: NMC를 통하여 흐르는 HC 농도(ppm)

$c_{HC(w/oNMC)}$: NMC를 바이패스하는 HC 농도(ppm)

$RF_{CH_4(THC-FID)}$: 메탄응답 지수

E_{CH_4} : 메탄 효율

$E_{C_2H_6}$: 에탄 효율

(3) 최종 배기가스 결과 값(g/kWh) 계산

ramped NRSC 사이클에서의 실제 작업일은 다음식에 의해 계산한다.

$$W_{act} = \sum_{i=1}^N P_i \cdot \Delta t_i = \frac{1}{f} \cdot \frac{1}{3600} \cdot \frac{1}{10^3} \cdot \frac{2\pi}{60} \cdot \sum_{i=1}^N (n_i \cdot T_i)$$

1) 가스상 물질

ramped NRSC 사이클의 최종 배출가스 결과(g/kWh)는 다음식에 의해 계산한다.

$$e_{gas} = \frac{m_{gas}}{W_{act}}$$

여기서,

m_{gas} : 각 오염물질별 배출 질량(g/test)

W_{act} : 실제 사이클 작업일(kWh)

ISO-8178 사이클의 최종 배출가스 결과(g/kWh)는 다음식에 의해 계산한다.

$$e_{gas} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{mode}} (q_{mgasi} \cdot WF_i)}{\sum_{i=1}^{N_{mode}} (P_i \cdot WF_i)}$$

여기서,

q_{mgasi} : 각 모드 i에서의 평균 배출가스 질량유량(g/h)

P_i : 각 모드 i에서의 엔진출력(kW)
 WF_i : 각 모드 i에서의 가중계수

2) 입자상 물질

ramped NRSC 싸이클의 최종 입자상물질 결과(g/kWh)는 다음식에 의해 계산한다.

$$e_{PM} = \frac{m_{PM}}{W_{act}}$$

여기서,

m_{PM} : 입자상물질 배출 질량(g/test)
 W_{act} : 실제 싸이클 작업일(kWh)

ISO-8178 싸이클의 최종 입자상물질 결과(g/kWh)는 다음식에 의해 계산한다.

① 단일필터 방식

$$e_{PM} = \frac{q_{mPM}}{\sum_{i=1}^N (P_i \cdot WF_i)}$$

여기서,

q_{mPM} : 입자상물질량(g/h)
 P_i : 각 모드 i에서의 엔진출력(kW)
 WF_i : 각 모드 i에서의 가중계수

② 다중필터 방식

$$e_{PM} = \frac{\sum_{i=1}^N (q_{mPMi} \cdot WF_i)}{\sum_{i=1}^N (P_i \cdot WF_i)}$$

여기서,

q_{mPMi} : 각 모드 i에서의 입자상물질량(g/h)
 P_i : 각 모드 i에서의 엔진출력(kW)
 WF_i : 각 모드 i에서의 가중계수

단일필터 방식에서의 유효 가중계수는 다음식에 의해 계산하고, 적용 가중계수와의 차이는 ± 0.005 이내에 있어야 한다.

$$WF_{ei} = \frac{m_{sepi} \cdot \overline{q_{medf}}}{m_{sep} \cdot q_{medfi}}$$